$\mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^m$ $\quad A \in Mat_{m\times n}(\mathbb{K})$ $\quad f_A$ è lineare

f_A $\quad f_A(\underline{x}) = A\underline{x}$ $\quad \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ $\quad \forall v_1, v_2 \in \mathbb{K}^n$ $\quad f_A(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) \overset{?}{=} \lambda_1 f_A v_1 + \lambda_2 f_A v_2$

$$A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

$$A(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 A v_1 + \lambda_2 A v_2$$

Ogni applicazione lineare tra $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$ è di questa forma

$f: \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ lineare $\qquad A = \begin{pmatrix} | & & | \\ f(e_1) & \cdots & f(e_n) \\ | & & | \end{pmatrix} \in Mat_{m\times n}$

$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow i \in \mathbb{K}^n$

Un'applicazione lineare è univocamente determinata dai valori che assume su una base

V e W

$\ker f = \{v \in V \mid f(v) = 0\} \subseteq V$ "nucleo"

$\operatorname{Im} f = \{w \in W \mid \exists v \in V \ f(v) = w\} \subseteq W$

Verifichiamo che $f = f_A$

Sia $v \in \mathbb{K}^n$ $v = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \end{pmatrix}$

$\ker f$ è un sottospazio vettoriale di V

$\operatorname{Im} f$ è un sottospazio vett. di W

$f_A: \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ $\quad \ker f_A$ $\quad f_A(v) = 0$, $Av = 0$

$0 \in \ker f$

Siano $v_1, v_2 \in \ker f$, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$

$f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2) = \lambda_1 0 + \lambda_2 0 = 0$

$f(0) = 0 \Rightarrow 0 \in \operatorname{Im} f$ $\quad$ Siano $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$, $w_1, w_2 \in \operatorname{Im} f$.

$\exists v_1, v_2 \in V$ tali che $f(v_1) = w_1$, $f(v_2) = w_2$

$\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 = \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2) = f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2)$

$\Rightarrow \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 \in \operatorname{Im} f$